

Forma **TEC**

CLASE 3

Arquitectura de Microservicios



Previamente

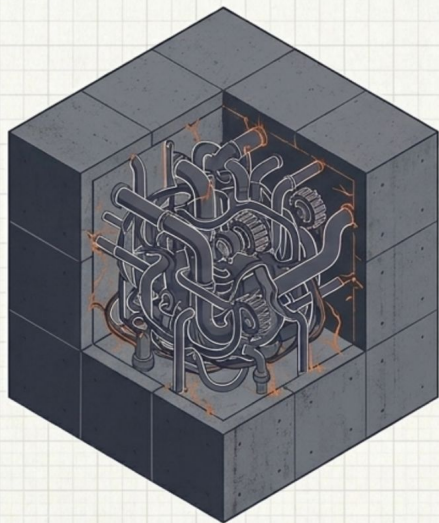
Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

- Escalabilidad y elasticidad
- Balanceo de cargas

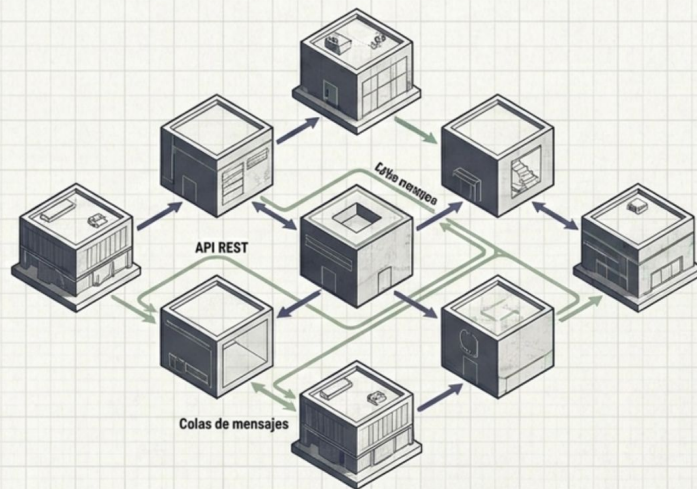
Fundamentos

Monolito – Microservicios



Monolito

Todo el código opera dentro de un único bloque indivisible.



Microservicios

La aplicación se divide en servicios pequeños, independientes y especializados que se comunican por red.

Fundamentos

Monolito – Microservicios

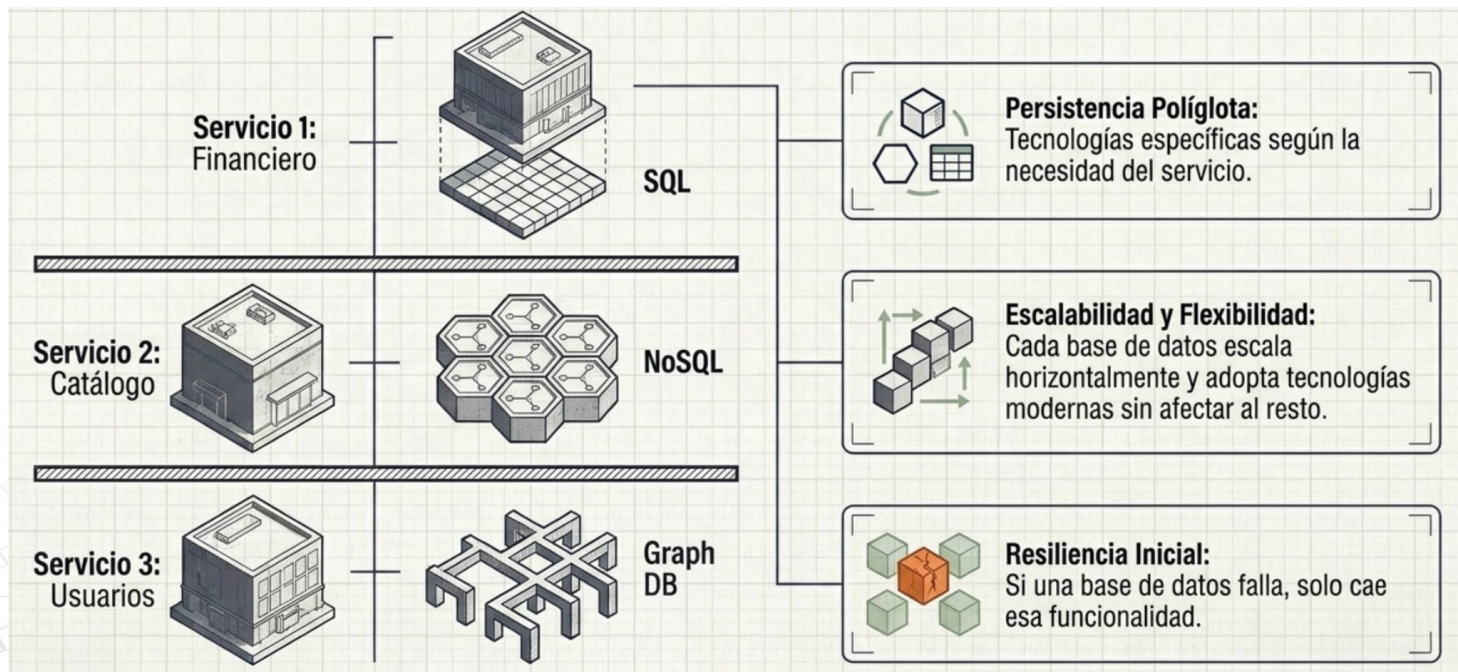
Sistemas Independientes

A diferencia del **Monolito** tradicional, donde toda la base de código y procesos se alojan en un solo bloque, la arquitectura de microservicios:

- Divide la aplicación en servicios autónomos e hiper-especializados.
- 🔌 Delega la intercomunicación a protocolos ligeros de red (APIs / Colas).
- 🔄 Permite despliegues y ciclos de vida completamente independientes.

Fundamentos

Autonomía de datos



Nuevos desafíos

La red

El Efecto Dominó

La fragmentación del sistema introduce comunicación de red constante. Si un microservicio intermedio experimenta latencia o caída total:

- ⚠ Bloquea hilos de ejecución en el servicio que lo invoca.
- ⚠ Agota rápidamente los recursos del hardware anfitrión.
- ⚠ Propaga el fallo en cascada, derribando la plataforma entera.

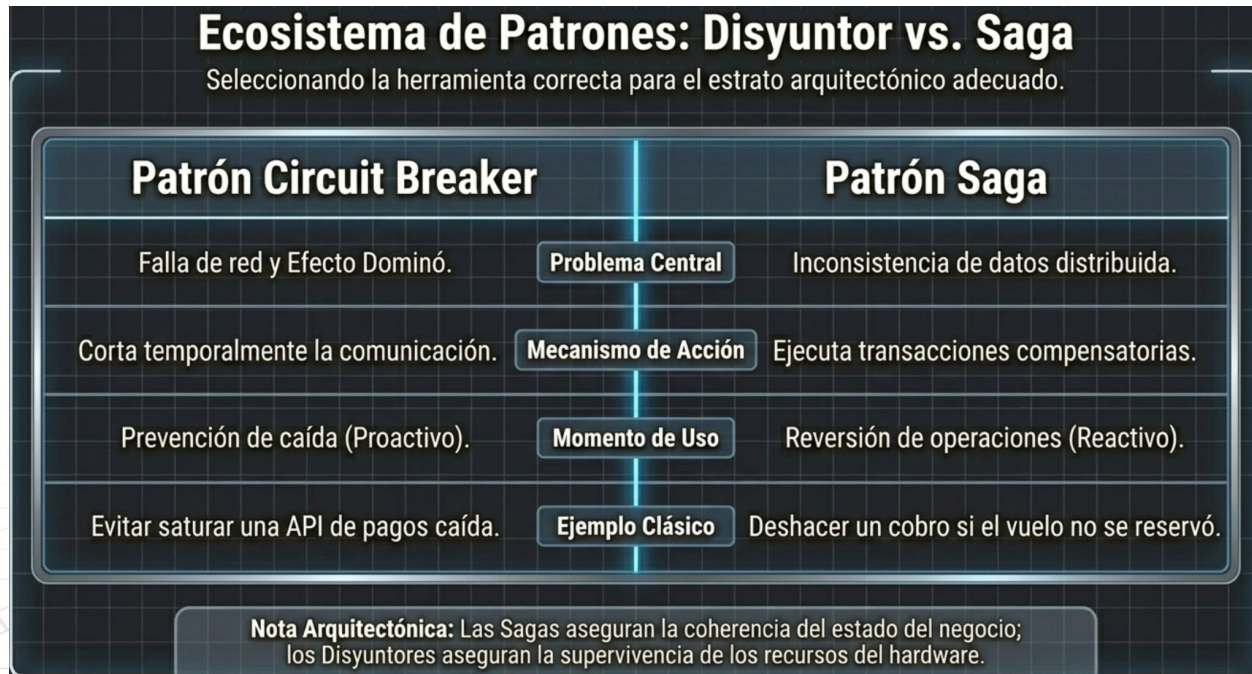
500

FALLO EN CASCADA

El riesgo crítico de los sistemas distribuidos síncronos.

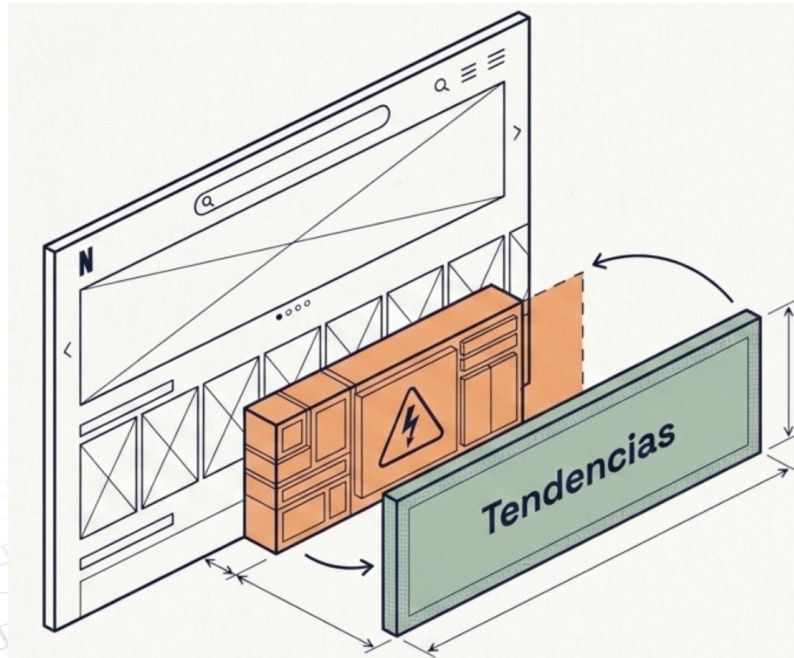
Patrones de diseño

Disyuntor – Saga



Ejemplo

Netflix – Disyuntor

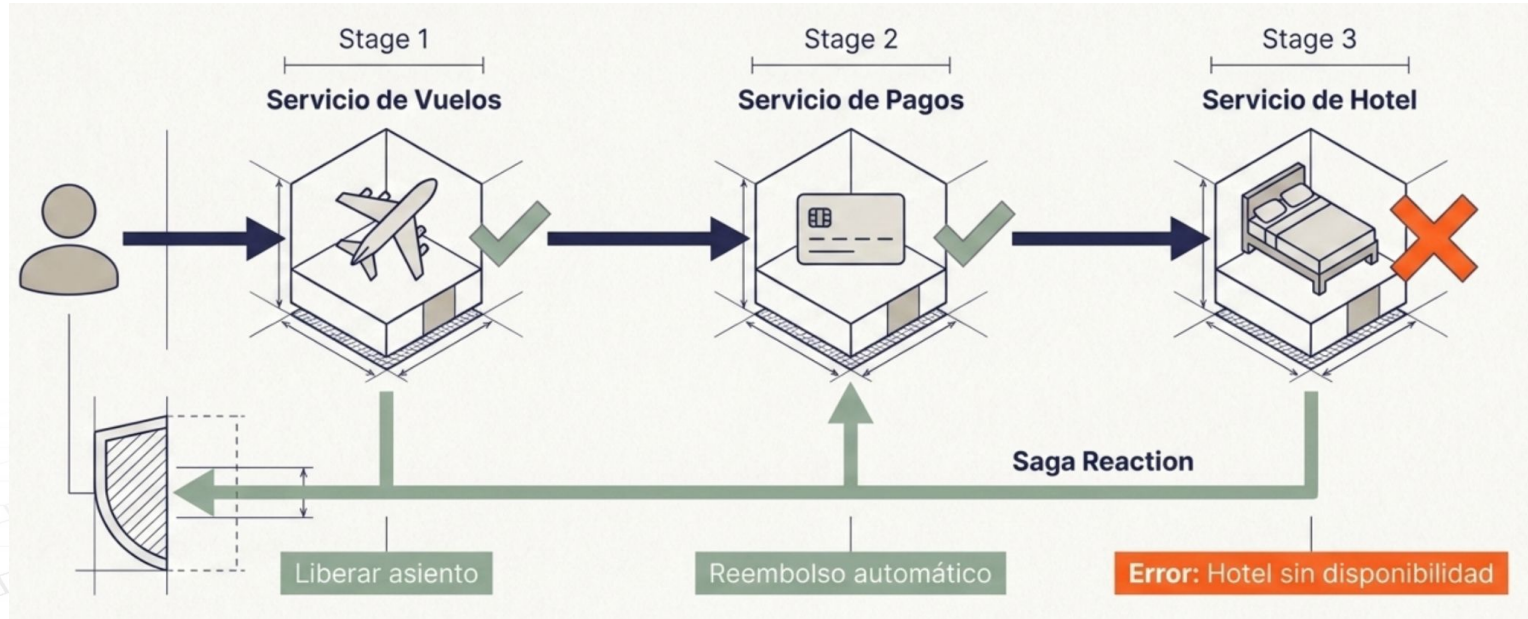


Cuando el **motor de recomendaciones** falla, el disyuntor se abre. Netflix oculta el fallo y muestra contenido estático por defecto (Tendencias) mientras el servicio afectado se recupera en las

El usuario nunca ve un error 500. error 500.

Ejemplo

Reservas - Saga



Cierre

Preguntas o Dudas

Los sistemas distribuidos asumen que el fallo es la norma, no la excepción. Construir resiliencia es nuestra responsabilidad..

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Demostrar cómo un fallo en un microservicio secundario agota los recursos del servicio principal y cómo aplicar una "Degradación Elegante" (Fallback)